

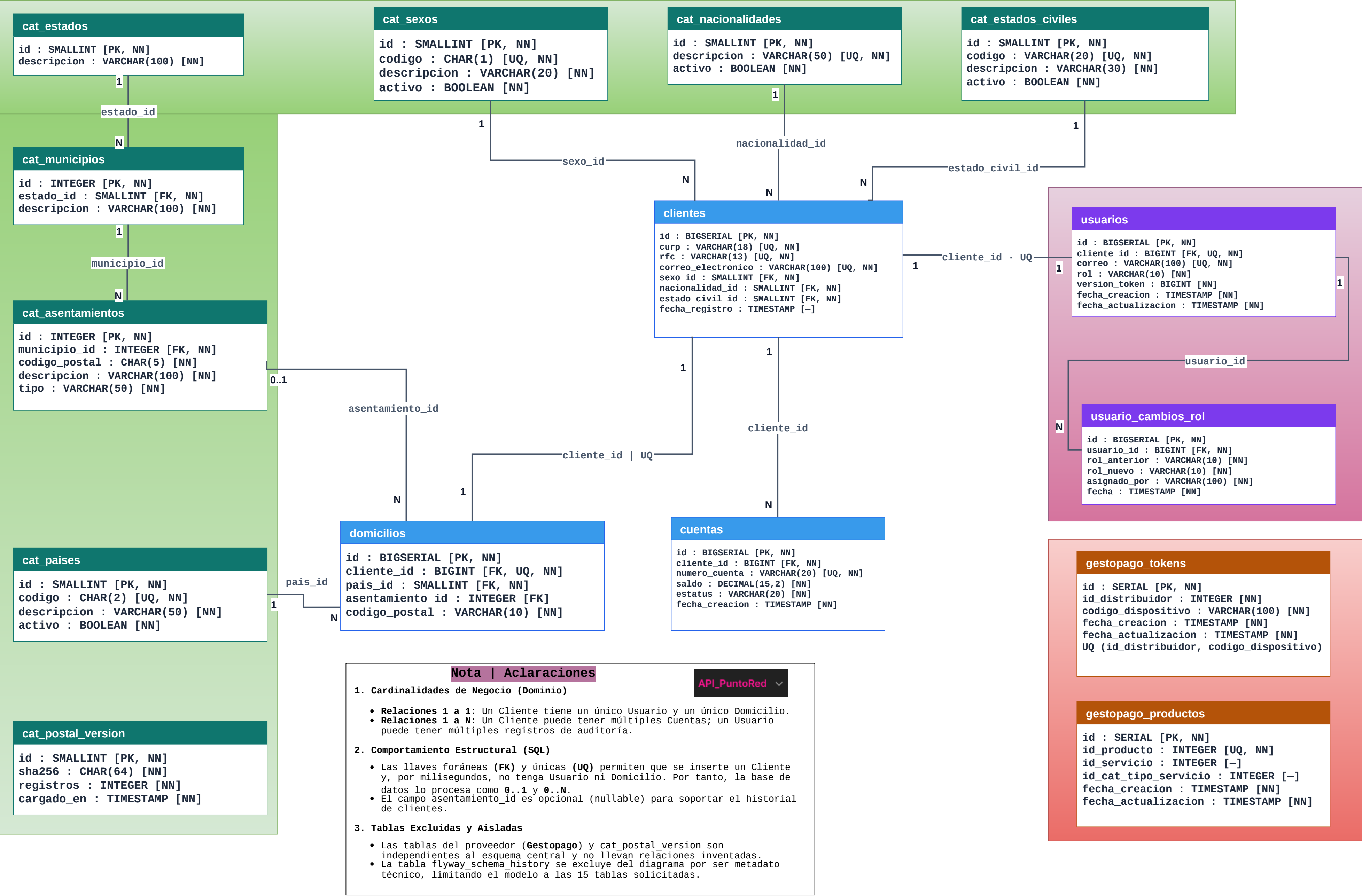
- 15 tablas
- PK: primaria
- FK: foránea
- UQ: única
- NN: NOT NULL
- Claves y vínculos en esta página;

MODELO E-R

Agustin López Parra

1222100504

Grupo: GIDS-6103



DICCIONARIO | PostgreSQL

LEYENDA Y GLOSARIO (PostgreSQL)

1. Nomenclatura de Llaves y Restricciones:

- PK (Primary Key):** Llave primaria. Por definición en PostgreSQL, no permite valores nulos (NN).
- FK (Foreign Key):** Llave foránea para relaciones entre tablas.
- UQ (Unique):** Restricción que garantiza que el valor no se repita en toda la tabla (ej. CURP, RFC, Correo).
- NN (Not Null):** El campo es obligatorio para el registro.

2. Tipos de Datos y Secuencias:

- : Indica que el campo no tiene un valor por defecto (DEFAULT) explícito en la base de datos.
- SERIAL / BIGSERIAL:** Tipos numéricos autoincrementables gestionados automáticamente por una secuencia de PostgreSQL.

3. Reglas de Negocio :

- Restricciones CHECK:** Se implementaron validaciones a nivel de motor para garantizar la integridad de datos críticos (ej. los correos se guardan en minúsculas, los roles válidos son específicos, y los intentos fallidos no pueden ser negativos).
- Estatus:** El campo estatus tiene el valor por defecto 'ACTIVO', pero su validación completa recae en la capa de servicios (Java).

usuarios			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	BIGSERIAL	PK, NN	secuencia
cliente_id	BIGINT	FK, UQ, NN	—
correo	VARCHAR(100)	UQ, NN	—
password_hash	VARCHAR(60)	NN	—
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
intentos_fallidos	INTEGER	NN	0
fecha_creacion	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP
version_token	BIGINT	NN	0
rol	VARCHAR(10)	NN	'CLIENTE'
Almacena las credenciales y los datos de acceso. Cada usuario pertenece a un cliente y cada cliente puede tener, como máximo, un usuario. Esta restricción no obliga a que todos los clientes históricos tengan usuario.			
El correo debe ser único, estar en minúsculas y no tener espacios al inicio ni al final. Los intentos fallidos no pueden ser negativos. El rol sólo admite CLIENTE o EJECUTIVO y su valor inicial es CLIENTE.			
La contraseña se almacena como hash. version_token permite invalidar tokens anteriores cuando la aplicación incrementa su valor. Las fechas se asignan al crear el registro. fecha_actualizacion debe renovarse desde la aplicación; no existe un trigger que lo haga automáticamente.			

usuario_cambios_rol			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	BIGSERIAL	PK, NN	secuencia
usuario_id	BIGINT	FK, NN	—
rol_anterior	VARCHAR(10)	NN	—
rol_nuevo	VARCHAR(10)	NN	—
asignado_por	VARCHAR(100)	NN	—
fecha	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP
Registra el historial de cambios de rol de cada usuario. Conserva el rol anterior, el nuevo rol, quién realizó la asignación y la fecha del cambio.			
Cada registro debe pertenecer a un usuario existente. Un usuario puede tener varios registros de cambios.			
La restricción CHECK que permite únicamente CLIENTE y EJECUTIVO está definida en usuarios; no se repite en los campos históricos de esta tabla. La relación no incluye borrado en cascada.			

cat_postal_version			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
sha256	CHAR(64)	NN	—
registros	INTEGER	NN	—
cargado_en	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP
Registra los datos de control de la importación del catálogo postal: la huella SHA-256 del archivo, la cantidad de registros y la fecha de carga.			
Esta información permite a la aplicación reconocer el archivo utilizado y detectar cambios en su contenido.			
El identificador se asigna explícitamente. La tabla es independiente y no tiene llaves foráneas hacia los demás catálogos.			

cat_nacionalidades			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
descripcion	VARCHAR(50)	UQ, NN	—
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Define las nacionalidades utilizadas por clientes mediante nacionalidad_id. La descripción de cada nacionalidad es única.			
La carga inicial incluye Mexicana. La estructura permite incorporar otras nacionalidades sin modificar la tabla.			
activo permite controlar qué opciones están disponibles para nuevos registros.			

cat_paises			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
codigo	CHAR(2)	UQ, NN	—
descripcion	VARCHAR(50)	NN	—
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Define los países utilizados por domicilios mediante pais_id. Cada país tiene un código único, una descripción y un indicador de disponibilidad.			
La carga inicial incluye MX: México. La estructura permite incorporar otros países sin modificar la tabla.			
En el esquema actual, cat_estados no contiene una llave foránea hacia este catálogo.			

clientes			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	BIGSERIAL	PK, NN	secuencia
nombre	VARCHAR(50)	NN	—
segundo_nombre	VARCHAR(50)	—	—
apellido_paterno	VARCHAR(50)	NN	—
apellido_materno	VARCHAR(50)	NN	—
fecha_nacimiento	DATE	NN	—
curp	VARCHAR(18)	UQ, NN	—
rfc	VARCHAR(13)	UQ, NN	—
correo_electronico	VARCHAR(100)	UQ, NN	—
telefono_movil	VARCHAR(10)	NN	—
telefono_alternativo	VARCHAR(10)	—	—
estatus	VARCHAR(20)	NN	'ACTIVO'
ocupacion	VARCHAR(100)	NN	—
empresa	VARCHAR(100)	NN	—
ingreso_mensual	DECIMAL(15,2)	NN	—
sexo_id	SMALLINT	FK, NN	—
nacionalidad_id	SMALLINT	FK, NN	—
estado_civil_id	SMALLINT	FK, NN	—
fecha_registro	TIMESTAMP	—	CURRENT_TIMESTAMP

Almacena los datos personales, de contacto y laborales del cliente. La CURP, el RFC y el correo electrónico son únicos. La unidad del correo también se verifica sin distinguir mayúsculas y minúsculas.

Sexo, nacionalidad y estado civil deben corresponder a registros existentes en sus respectivos catálogos.

El estatus inicial es ACTIVO. La aplicación controla sus cambios, ya que estas migraciones no incluyen una restricción CHECK para ese campo.

fecha_registro recibe la fecha y hora de inserción cuando no se proporciona un valor. Los registros históricos sin fecha conocida conservan NULL. Los índices facilitan las consultas por identificadores, fecha y estatus.

gestopago_productos			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SERIAL	PK, NN	secuencia
id_producto	INTEGER	UQ, NN	—
id_servicio	INTEGER	—	—
servicio	VARCHAR(255)	—	—
producto	VARCHAR(255)	—	—
id_cat_tipo_servicio	INTEGER	—	—
tipo_front	VARCHAR(50)	—	—
has_digito_verificador	BOOLEAN	—	FALSE
precio	NUMERIC(12,2)	—	—
show_ayuda	BOOLEAN	—	FALSE
tipo_referencia	VARCHAR(50)	—	—
legend	TEXT	—	—
fecha_creacion	TIMESTAMP	NN	NOW()
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	NN	NOW()
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Almacena el catálogo de productos del proveedor GestoPago. id identifica el registro local y se genera mediante una secuencia. id_producto identifica el producto externo y es único, evitando registros duplicados del mismo producto.			
id_servicio e id_cat_tipo_servicio son identificadores del proveedor, sin llaves foráneas hacia tablas locales.			
Los índices facilitan las consultas por servicio. Las fechas se asignan al crear el registro; la aplicación debe renovar fecha_actualizacion cuando modifica sus datos.			

cat_asentamientos			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	INTEGER	PK, NN	—
municipio_id	INTEGER	FK, NN	—
codigo_postal	CHAR(5)	NN	—
descripcion	VARCHAR(100)	NN	—
tipo	VARCHAR(50)	NN	—
Almacena los asentamientos del catálogo postal, incluyendo su nombre, tipo y código postal. Cada asentamiento pertenece a un municipio existente.			
Un código postal puede corresponder a varios asentamientos, por lo que codigo_postal no es único. Se almacena como texto de cinco caracteres para conservar ceros iniciales.			
El identificador se proporciona durante la carga del catálogo; no es autoincremental. Los índices facilitan las consultas por código postal y municipio.			

cat_estados			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
descripcion	VARCHAR(100)	NN	—
Almacena las entidades federativas del catálogo geográfico. Cada estado tiene un identificador y una descripción, y puede relacionarse con varios municipios.			
El identificador se proporciona durante la carga del catálogo; no se genera mediante una secuencia.			
Esta tabla constituye el primer nivel de la jerarquía estado, municipio y asentamiento.			

cat_municipios			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	INTEGER	PK, NN	—
estado_id	SMALLINT	FK, NN	—
descripcion	VARCHAR(100)	NN	—
Almacena los municipios del catálogo geográfico. Cada municipio debe pertenecer a un estado existente y puede relacionarse con varios asentamientos.			
El identificador se proporciona durante la carga del catálogo; no es autoincremental.			
El índice sobre estado_id facilita las consultas de municipios por estado. La relación con cat_estados no incluye borrado en cascada.			

cuentas			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	BIGSERIAL	PK, NN	secuencia
cliente_id	BIGINT	FK, NN	—
numero_cuenta	VARCHAR(20)	UQ, NN	—
saldo	DECIMAL(15,2)	NN	0.00
estatus	VARCHAR(20)	NN	'ACTIVA'
fecha_creacion	TIMESTAMP	NN	CURRENT_TIMESTAMP

Almacena las cuentas de los clientes. Cada cuenta pertenece a un cliente y un cliente puede tener varias cuentas. El número de cuenta es único.

El saldo inicial es 0.00 y el estatus inicial es ACTIVA. Estas migraciones no incluyen restricciones CHECK para limitar el saldo o los valores del estatus: las reglas de negocio se validan en la aplicación. La fecha de creación se asigna al insertar el registro. Los índices facilitan las consultas por número de cuenta y cliente.

La relación con clientes incluye borrado físico en cascada. La baja lógica conserva las cuentas y cambia su estatus.

domicilios			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	BIGSERIAL	PK, NN	secuencia
cliente_id	BIGINT	FK, UQ, NN	—
calle	VARCHAR(100)	NN	—
numero_exterior	VARCHAR(20)	NN	—
numero_interior	VARCHAR(20)	—	—
colonia	VARCHAR(100)	NN	—
municipio	VARCHAR(100)	NN	—
estado	VARCHAR(100)	NN	—
codigo_postal	VARCHAR(10)	NN	—
pais_id	SMALLINT	FK, NN	—
asentamiento_id	INTEGER	FK	—
Almacena el domicilio del cliente. Cada domicilio pertenece a un cliente y cada cliente puede tener, como máximo, un domicilio.			
El país debe existir en cat_paises. asentamiento_id vincula el domicilio con el catálogo postal, pero permite NULL para conservar direcciones históricas pendientes de vinculación.			
Los textos de colonia, municipio y estado se mantienen junto con la referencia al catálogo. codigo_postal conserva el tipo físico VARCHAR(10).			
La relación con clientes incluye borrado físico en cascada. La baja lógica utilizada por la aplicación conserva el domicilio.			

gestopago_tokens			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SERIAL	PK, NN	secuencia
id_distribuidor	INTEGER	NN	—
codigo_dispositivo	VARCHAR(100)	NN	—
token	TEXT	NN	—
token_type	VARCHAR(50)	—	—
expires_in	BIGINT	—	—
fecha_creacion	TIMESTAMP	NN	NOW()
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	NN	NOW()
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Almacena los tokens de acceso al proveedor GestoPago y sus datos de vigencia.			

La combinación de id_distribuidor y codigo_dispositivo es única. Cada campo puede repetirse por separado, siempre que no se repita la misma combinación.			
Estos tokens corresponden a la integración externa, no a las sesiones JWT de los clientes. La tabla no tiene llaves foráneas hacia gestopago_productos.			
Las fechas se asignan al crear el registro; la aplicación debe renovar fecha_actualizacion cuando modifica sus datos.			

cat_estados_civiles			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
codigo	VARCHAR(20)	UQ, NN	—
descripcion	VARCHAR(30)	NN	—
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Define los estados civiles utilizados por clientes mediante estado_civil_id. Cada opción tiene un código único, una descripción y un indicador de disponibilidad.			
La carga inicial incluye soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre, separado y no especificado.			
activo permite habilitar o deshabilitar opciones sin eliminar las referencias de clientes existentes.			

cat_sexos			
columna	tipo PostgreSQL	PK / FK / UQ / NN	DEFAULT
id	SMALLINT	PK, NN	—
codigo	CHAR(1)	UQ, NN	—
descripcion	VARCHAR(20)	NN	—
activo	BOOLEAN	NN	TRUE
Define las opciones de sexo utilizadas por clientes mediante sexo_id. Cada opción tiene un código único, una descripción y un indicador de disponibilidad.			
La carga inicial incluye H: Masculino y M: Femenino. Estos registros son valores iniciales, no una restricción que impida agregar otras opciones.			
activo permite habilitar o deshabilitar una opción sin eliminarla.			

DECISIONES DE ARQUITECTURA: BASE DE DATOS Y APLICACIÓN SrpingBoot

1. Integridad de Relaciones 1:1

Aunque el diseño pide que un Cliente siempre deba tener un Usuario y un Domicilio (relación 1 a 1), en la base de datos la información se guarda por pasos. Para garantizar que un cliente nunca quede registrado de forma incompleta, el sistema (backend) controlará que todo el proceso se guarde en bloque como una sola operación conjunta.

2. Implementación de Bajas Lógicas

Para cumplir con las reglas del proyecto, los clientes no se eliminan físicamente; su eliminación se maneja a través de la aplicación simplemente cambiando su estatus a "inactivo". Las reglas de borrado en cascada configuradas en las tablas son solo una medida de seguridad interna para la integridad de los datos, no para el uso diario del sistema.

3. Control de Auditoría (Fechas)

La base de datos asigna automáticamente la fecha y hora cuando se crea un registro por primera vez. Sin embargo, para mantener un buen rendimiento general, la tarea de renovar la "fecha de actualización" cada vez que se modifique la información de un cliente será responsabilidad exclusiva de la aplicación en Java.

4. Flexibilidad de Catálogos

La información inicial de los catálogos (nacionalidades, sexos, estados) funciona como valores de referencia básicos. No se configuraron como limitantes estrictas en la base de datos, lo que permitirá agregar nuevas opciones en el futuro de manera sencilla y sin tener que alterar la estructura de las tablas.

Agustin López Parra

1222100504

Grupo: GIDS-6103

AplicacionesWebProgresivas-3